Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ONDAS · LEY DE SNELL

(Nivel electivo)
Un rayo de luz pasa del aire ($n = 1$) al agua ($n = 1{,}33$) con ángulo de incidencia de $30\,^\circ$. Según la ley de Snell ($n_1 \operatorname{sen}\theta_1 = n_2 \operatorname{sen}\theta_2$), ¿cuánto vale $\operatorname{sen}\theta_2$?

A) $\approx 0{,}38$

B) $\approx 0{,}67$

C) $0{,}5$

D) $\approx 0{,}87$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $1 \cdot 0{,}5 = 1{,}33 \operatorname{sen}\theta_2$.
2. **Despeja**
   $\operatorname{sen}\theta_2 = \frac{0{,}5}{1{,}33}$.
3. **Resultado**
   $\approx 0{,}38$: el rayo se acerca a la normal.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica $0{,}5$ por $1{,}33$.

C) Supone que el ángulo no cambia.

D) Usa $\cos 30\,^\circ$.

Idea clave. Al entrar a un medio más refringente, el rayo se acerca a la normal.